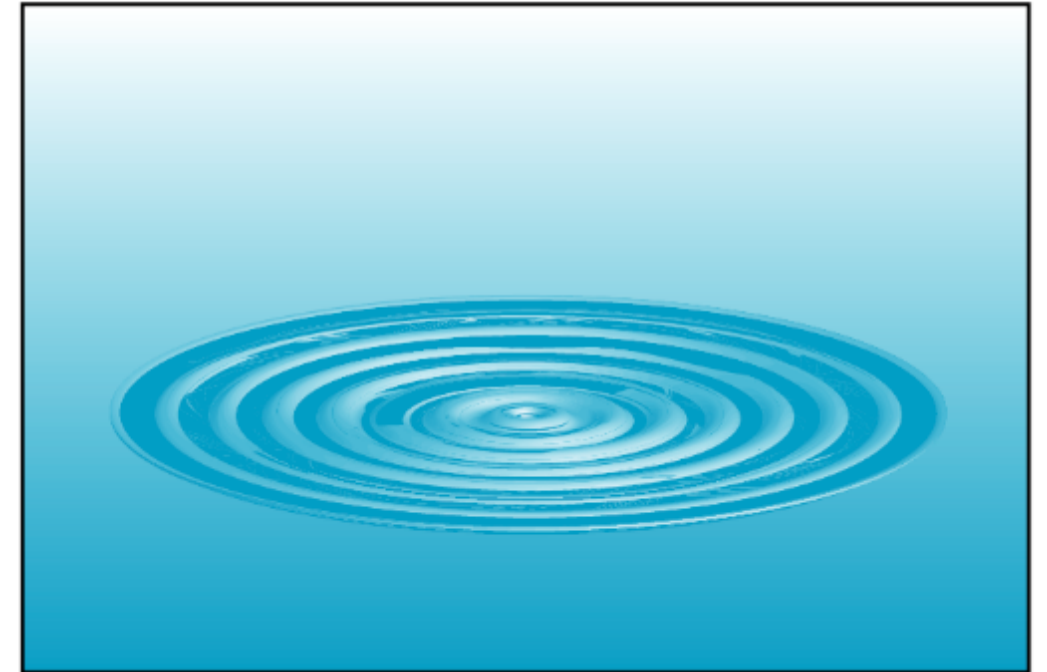


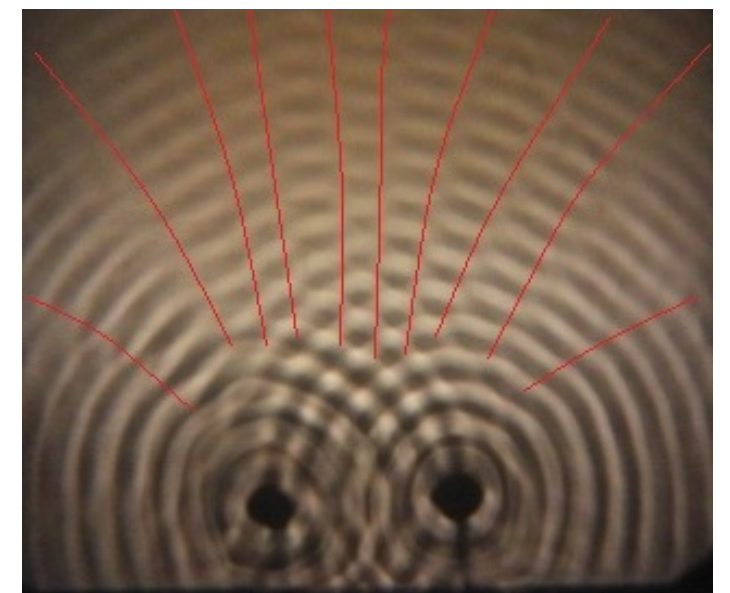
1. 電子の波動性

波の性質

- ・ 振動が伝わる現象
- ・ 水面の波、音、光など
- ・ 山と山の間隔は波長と呼ばれる
- ・ 障害物の後ろに回りこんだりすることができる (回折)
- ・ 二つの波があると、振動が増幅する場所と打ち消す場所ができる (干渉)
すると、干渉縞ができる



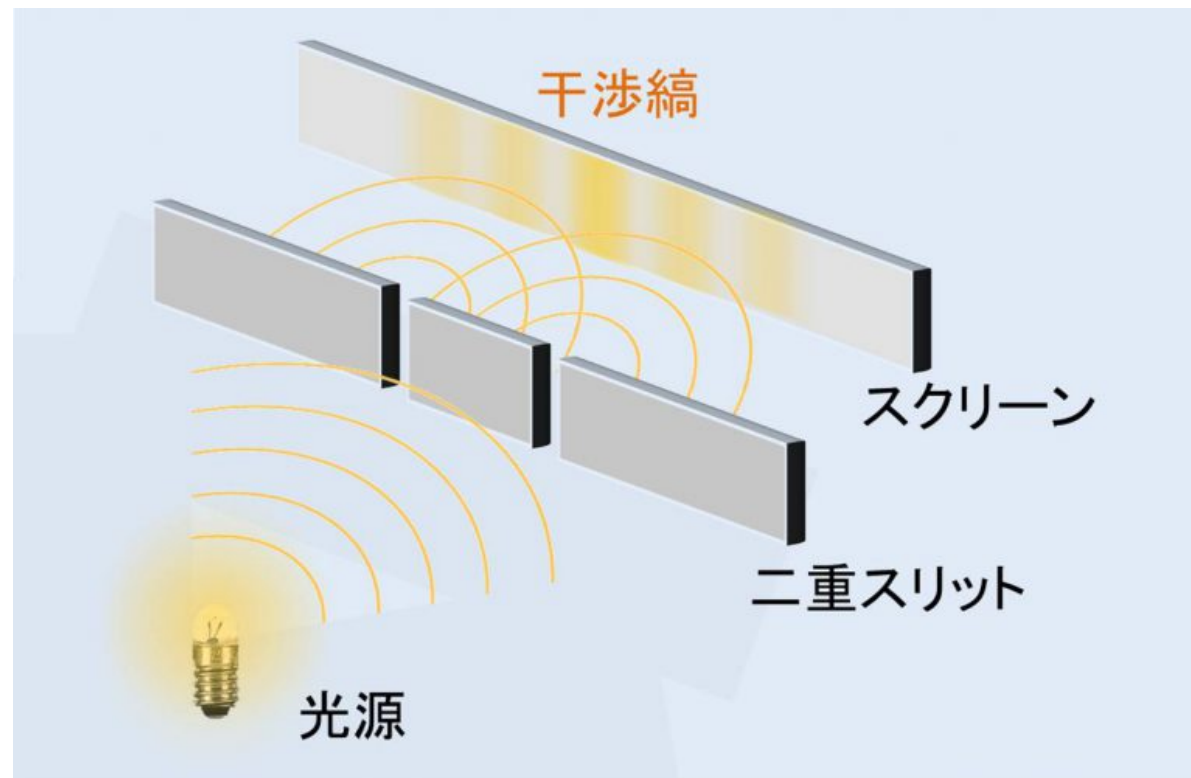
<https://lunasa.net/post-1577>



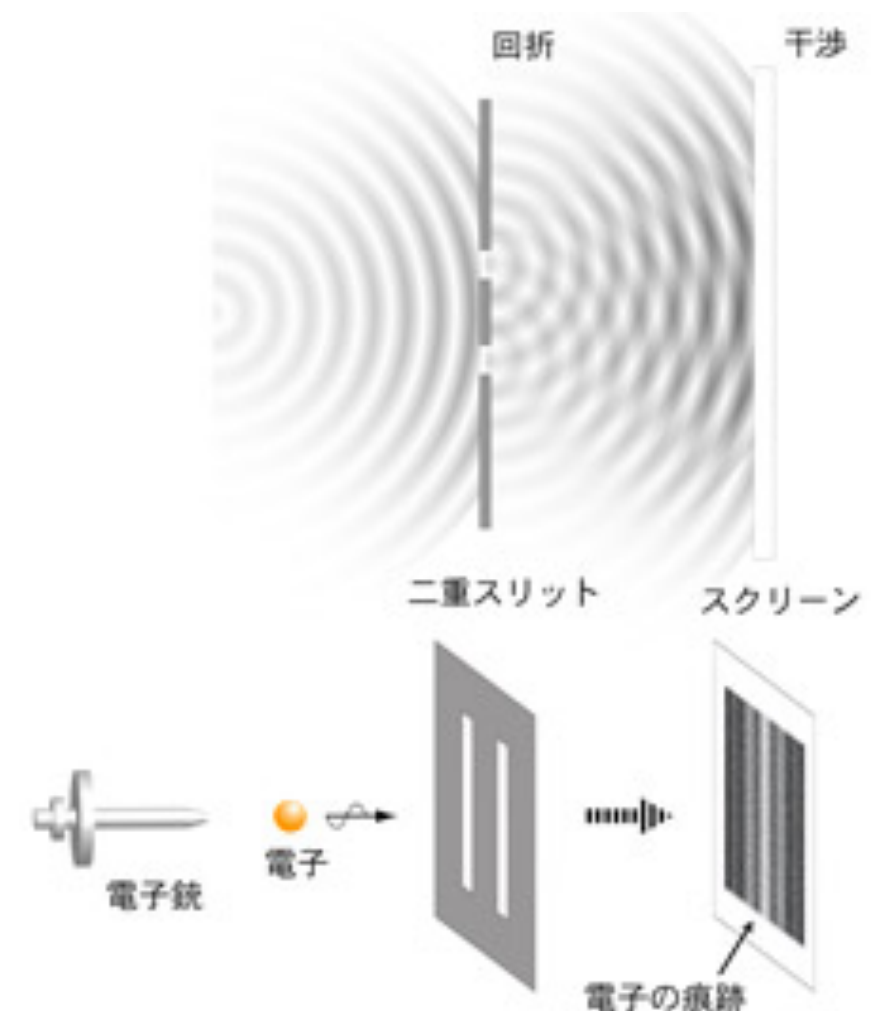
<http://adoko.blue.coocan.jp/hadou/hadou8.html>

1. 電子の波動性

- ・ 光は波であり、二重スリットを通すと、干渉縞ができる
- ・ ボールで似た実験をしても、干渉項はできない



<https://academist-cf.com/journal/?p=2849>



<https://www2.kek.jp/ja/newskek/2009/marapr/H2Omolecule.html>

- ・ 電子は”粒子”なのだから、ボールと同じように振る舞うはず...
しかし、電子も干渉縞を作る！

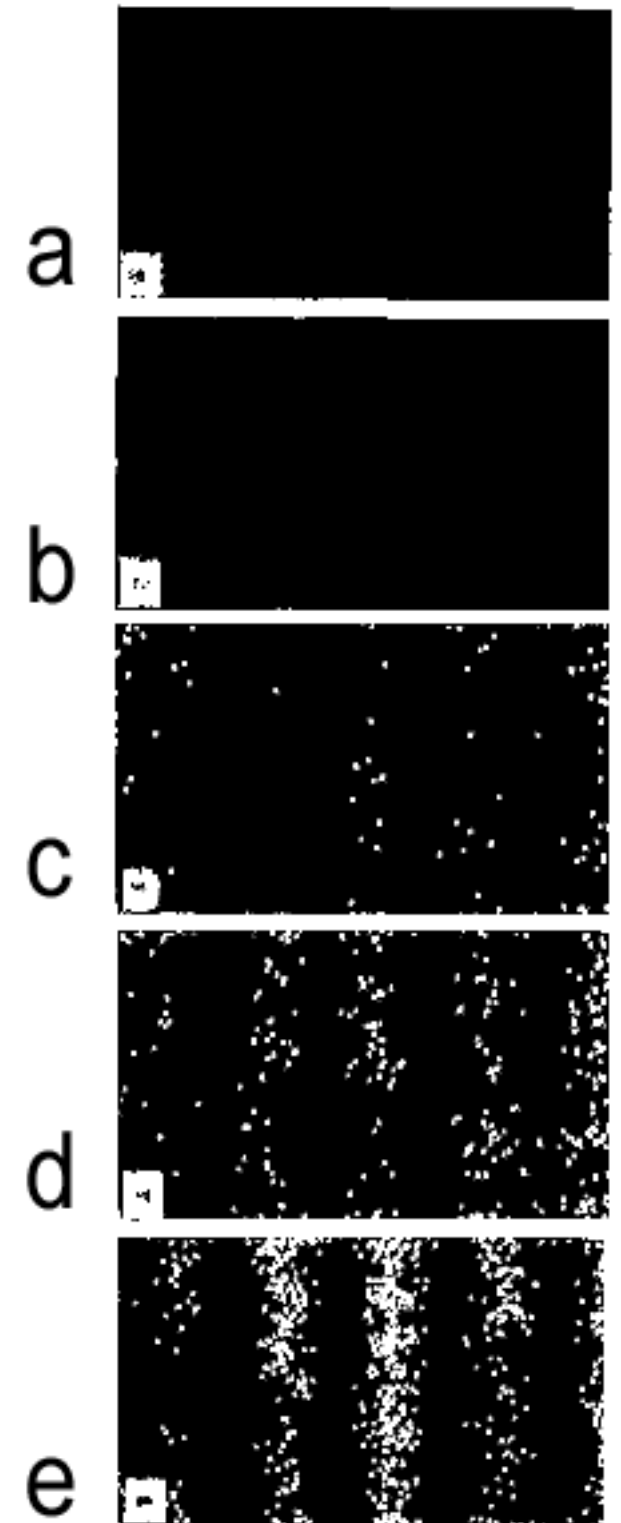
1. 波動性と量子論

- ・ じゃあ何の波なのか？
- ・ 実は、確率の波であることがわかっている。

確率なので、平均値と、そこからのずれ
(偏差値のようなもの)がある

- ・ 例えば位置を正確に測定しようとしても、
平均からは必ずズレが生じてしまう

→ “量子揺らぎ”と呼ばれる



Tonomura et. Al., American Journal of Physics
Vol. 57, Issue 2, 1989, pp. 117-120